

# Astro Night Planner

Planung von Astrofotografie-Nächten mit persönlicher Ausrüstung, Standorten, Horizont, Wettermodellen, Objektbewertung und Rahmung

Stand: 18. Juni 2026

## Wichtiger Hinweis zu Einstellungen, Cookies und Datensicherung

**Der Astro Night Planner speichert Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen lokal in der Browserdatenbank IndexedDB. Normale Cookies sind nicht der primäre Speicherort dieser Daten.**

Die Programmdateien der installierbaren Web-App liegen getrennt im **Cache Storage**. Wenn nur „Bilder und Dateien im Cache“ gelöscht werden, bleiben die Einstellungen normalerweise erhalten. Werden jedoch die **Websitedaten der Installationsadresse** gelöscht, können IndexedDB, gespeicherte Profile, Einstellungen und auch die Berechtigung für einen ausgewählten Sicherungsordner entfernt werden.

Die Funktion „Lokale Daten vor automatischer Browserbereinigung schützen“ bittet den Browser, die Daten nicht automatisch wegen Speichermangels zu löschen. Sie schützt **nicht** vor einer bewussten Löschung der Websitedaten, dem Löschen des Browserprofils oder einer Neuinstallation des Browsers.

**Empfehlung:** Richte unter *Einstellungen – Info, Hilfe & Sicherung* eine externe automatische Sicherung ein. Verwende für eine normale Wiederherstellung die Datei `astro-night-planner-aktuell.json`; datierte Dateien sind historische Rücksprungpunkte.

## Inhalt

Überblick und Bedienkonzept

Erste Schritte

Standort, Datum und Planungszeitraum

Profile für diese Planung

Wetter und Modellkonsens

Seeing und effektive Transparenz

Animierte 24-Stunden-Wolkenkarte

Meteoblue-Kontrollansichten

Objektfilter

Objektliste und Mini-Höhenprofile

Objektdetails

Höhenkurve und Horizontansicht

Rahmung mit Aladin Lite

Teleskope, Kameras und Montierungen

Standorte und Standardstandort

Interaktiver Horizonteditor

Zentrale Einstellungen

Lokale Benutzerprofile

Automatische Sicherung und Wiederherstellung

Impressum, Datenschutz und

Nutzungshinweise

PWA, Offlinebetrieb und Updates

Bewertung und Farben

Fehlerbehebung

Glossar

## Überblick und Bedienkonzept

Der Astro Night Planner verbindet astronomische Berechnungen, Wettermodelle, persönliche Ausrüstung und den individuellen Horizont zu einer gemeinsamen Planung. Die Anwendung besitzt zwei Hauptbereiche:

### Planung

Standort, Datum, Planungsprofile, Wetter, Wolkenkarten, Objektfilter, Objektliste, Höhenkurven, Horizontansicht und Rahmung.

### Einstellungen

Ausrüstung, Wetter- und Qualitätsprofile, Anzeige, Standorte, persönlicher Horizont, Datensicherung, Hilfe und Benutzerprofile.

Die untere Navigation bleibt auch auf kleinen Bildschirmen erreichbar. Änderungen innerhalb der Planung sind meist temporär für die aktuelle Nacht. Dauerhafte Standards werden in den Einstellungen gespeichert.

Standort wählen

→

Datum festlegen

→

Wetter prüfen

→

Objekte filtern

→

Details und Rahmung prüfen

## Erste Schritte

- 1 Öffne **Einstellungen – Ausrüstung** und kontrolliere Teleskop, Kamera und Montierung.
- 2 Öffne **Standorte & Horizont**, erfasse deinen Aufnahmeort und lege ein Horizontprofil als Standard fest. Für unterschiedliche Aufstellplätze am selben Ort kannst du mehrere Profile anlegen.

- 3 Bearbeite bei Bedarf die Horizontlinie direkt in der Grafik, ergänze Hindernisse und speichere die Rubrik.
- 4 Wechsle zur Planung und wähle Standort und Datum.
- 5 Wähle unter **Profile für diese Planung** Planungszeitraum, Teleskop, Kamera, Horizontprofil sowie Qualitäts-, Anzeige- und Wetterprofil.
- 6 Prüfe Wassertabelle, Wolkenkarte und Meteoblue-Kontrollansichten.
- 7 Setze Objektfilter und öffne ein Objekt durch Klick auf die gesamte Tabellenzeile.
- 8 Prüfe Höhenkurve, Horizontansicht und Rahmung. Teleskop und Kamera können auch direkt im interaktiven Himmelsbild temporär gewechselt werden.
- 9 Richte abschließend eine automatische externe Sicherung ein.

## Standort, Datum und Planungszeitraum

---

### Standort für die aktuelle Planung

Links neben den Datumsfeldern befindet sich die Standortauswahl. Darunter werden Koordinaten und Höhe angezeigt. Diese Auswahl gilt nur für die aktuelle Planung und verändert den gespeicherten Standardstandort nicht.

### Datum

Die Datumsschaltflächen wählen die zu planende Nacht. Eine Nacht beginnt am Abend des angezeigten Datums und endet am folgenden Morgen. Alle Zeitangaben werden in der Zeitzone des gewählten Standortes dargestellt.

### Planungszeitraum

Der Planungszeitraum befindet sich in der Rubrik **Profile für diese Planung**. Er steuert Bewertung, Sichtbarkeitsdauer, Wetterzusammenfassung, Mini-Höhenprofile und die großen Objektgrafiken.

| Auswahl                           | Bedeutung                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang | Die gesamte Nacht einschließlich aller Dämmerungsphasen.                                     |
| Bürgerliche Nacht                 | Ab Ende der bürgerlichen Abenddämmerung bis zu ihrem morgendlichen Beginn.                   |
| Nautischer Planungszeitraum       | Standard für viele Deep-Sky-Planungen; umfasst die dunkleren Phasen ab nautischer Dämmerung. |
| Nautisch + astronomisch           | Fokussiert auf nautische und astronomische Dunkelheit.                                       |
| Astronomische Nacht               | Nur die Zeit mit Sonne tiefer als 18 Grad unter dem Horizont.                                |

## Profile für diese Planung

Diese Rubrik enthält alle Werte, die nur für die aktuell geplante Nacht gelten. Sie verändert keine dauerhaften Standards. Der gesamte Bereich kann auf- und zugeklappt werden. Standardmäßig ist er geöffnet; der Anfangszustand wird unter *Zentrale Einstellungen - Anzeige und Planung* festgelegt.

| Auswahl                 | Wirkung                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planungszeitraum        | Begrenzt Objektbewertung, Sichtbarkeitsdauer, Wetterzusammenfassung, Mini-Höhenprofile und große Diagramme. |
| Aufnahmequalitätsprofil | Verwendet die zugehörigen Wind- und Böengrenzen.                                                            |
| Darstellungsprofil      | Steuert sichtbare Spalten und Anzahl der Objekte pro Seite.                                                 |
| Wetteransicht           | Wählt Modellkonsens oder ein einzelnes Wettermodell.                                                        |
| Teleskop und Kamera     | Ändern sofort Bildfeld, Pixelmaßstab, Framingbewertung und Aladin-Rahmung.                                  |
| Horizontprofil          | Bestimmt, welcher persönliche Horizont und welche Hindernisse in der Detailansicht verwendet werden.        |

Die dauerhaften Standardwerte werden ausschließlich in den Einstellungen festgelegt. Deshalb gibt es in der Planungsrubrik keine Schaltflächen „Als Standard übernehmen“.

## Wetter und Modellkonsens

---

Der Modellkonsens kombiniert DWD ICON, ECMWF IFS und NOAA GFS. Die prozentualen Gewichte werden in den zentralen Einstellungen festgelegt. Der Standard beträgt 40 Prozent ICON, 40 Prozent ECMWF und 20 Prozent GFS.

In der Planung kann alternativ jedes Einzelmodell gewählt werden. So lässt sich erkennen, ob ein Modell deutlich vom Konsens abweicht.

Die Wetterdarstellung ist in zwei eigenständige Hauptbereiche aufgeteilt: **Wetter und Aufnahmequalität** mit den acht großen Kennwerten sowie **Stündlicher Wetterverlauf**. Beide Bereiche sind standardmäßig geöffnet, können jedoch einzeln eingeklappt werden. Der jeweilige Anfangszustand ist in den Anzeigeeinstellungen wählbar.

| Wert                              | Nutzen für die Astrofotografie                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wolken gesamt, tief, mittel, hoch | Zeigt Menge und Höhenlage der Bewölkung. Hohe dünne Wolken können trotz geringer Gesamtbewölkung störend sein. |
| Temperatur und Tauabstand         | Ein kleiner Tauabstand erhöht das Risiko für Beschlag.                                                         |
| Wind und Böen                     | Bewertet die erwartete Bildruhe nach den gewählten Grenzwerten.                                                |
| Jetstream                         | Hohe Werte können insbesondere bei langer Brennweite das Seeing verschlechtern.                                |
| Seeing-Tendenz                    | Abgeleiteter Qualitätswert, kein direkt gemessener Wert in Bogensekunden.                                      |
| Effektive Transparenz             | Berücksichtigt atmosphärische Klarheit und Wolkeneinfluss.                                                     |

## Seeing und effektive Transparenz

---

Die Hauptanzeige verwendet die **effektive Transparenz**. Sie sinkt bei Bewölkung, auch wenn die Atmosphäre zwischen den Wolken sehr klar wäre. Zusätzlich wird klein die **atmosphärische Transparenz ohne Wolkeneinfluss** angezeigt.

## Beispiel

Atmosphärische Transparenz: 95/100. Gesamtbewölkung: 60 Prozent. Die effektive Transparenz wird deutlich niedriger als 95 dargestellt, weil die reale Nutzbarkeit für Aufnahmen durch die Wolken begrenzt ist.

Die Seeing-Anzeige ist eine Tendenz aus verfügbaren Modellgrößen. Sie ersetzt keine lokale Seeing-Messung.

## Animierte 24-Stunden-Wolkenkarte

---

Die eigene Wolkenkarte stellt die Prognose rund um den gewählten Standort dar. Auswählbar sind Modellkonsens, DWD ICON, ECMWF IFS und NOAA GFS sowie Gesamtbewölkung, tiefe, mittlere und hohe Wolken.

### Karte + Wolken oder Nur Wolken

Die Standardansicht **Karte + Wolken** verbindet das Prognosefeld mit einer stark abgedunkelten, entsättigten Astro-Topografiekarte. Straßen, Gebäude und POIs werden ausgeblendet; Gelände, Gewässer, Grenzen und wenige Ortsnamen bleiben dezent sichtbar. Sehr helle Kartenflächen werden vermieden, damit die weißen Wolken eindeutig erkennbar bleiben.

Mit **Nur Wolken** wird die Topografie ausgeblendet und das Wolkenfeld auf einem neutralen dunklen Hintergrund dargestellt. Die Auswahl in der Planung ist temporär. Der dauerhafte Standard wird unter *Zentrale Einstellungen - Wolkenkarte und Datenmenge* festgelegt.

### Wolkenwerte und Kontrast

Alle Wettermodelle verwenden dieselbe Wolkendarstellung: Wolken sind weiß, und ein höherer Wolkenanteil wird über eine höhere Deckkraft sichtbar. Die tatsächlichen Prognosepunkte tragen wieder ihre Prozentangabe. Die Werte werden in dezentem Amber mit dunkler Kontur gezeichnet, damit sie sowohl auf der dunklen Karte als auch über hellen Wolkenflächen lesbar bleiben. Bei kleinen Bildschirmen oder dichtem Raster wird die Beschriftungsdichte automatisch reduziert. Die Anzeige kann temporär ausgeschaltet werden.

Der Modus Modellabweichung bleibt farbig. 25, 49 oder 81 Prognosepunkte bestimmen die Zahl der abgefragten Kartenpunkte. Die sichtbare Fläche wird zwischen diesen Punkten in höherer Auflösung interpoliert; sichtbare Zellumrandungen werden nicht dargestellt. Die Kartenfläche besitzt in allen Darstellungsmodi dieselbe nutzbare Größe.

## Glättung und Zeitraster

Die Glättung kann direkt in der Planung temporär als **Strukturiert**, **Ausgewogen** oder **Weich** gewählt werden. Sie verändert nur die Darstellung, nicht Zahl oder Genauigkeit der abgefragten Prognosepunkte. Der dauerhafte Standard wird in den Einstellungen gespeichert.

In der Planung sind 15, 30 und 60 Minuten wählbar. Der Standard beträgt 30 Minuten. Die Wettermodelle liefern im Wesentlichen stündliche Werte. 15- und 30-Minuten-Bilder werden zeitlich interpoliert und enthalten keine zusätzliche Prognosegenauigkeit.

## Datumswechsel und Kartenstabilität

Beim Wechsel von Datum, Uhrzeit, Modell oder Wolkenschicht wird die Karteninstanz kontrolliert weiterverwendet oder sauber neu aufgebaut. Ein Größenbeobachter passt die Karte nach Aufklappen und Layoutänderungen an. Zoom und Mittelpunkt bleiben soweit möglich erhalten.

## Modellkonsens, Abweichung und Bewegung

Der Modellkonsens verwendet die gespeicherten prozentualen Gewichte. Der Modus Modellabweichung zeigt, wie stark sich die drei Modelle unterscheiden. Die Legende passt Farbe und Text automatisch an die gewählte Wolkenschicht beziehungsweise an den Abweichungsmodus an.

Die Verlagerungsrichtung wird aus mehreren aufeinanderfolgenden Stunden und räumlichen Mustern abgeleitet und geglättet. Ist die Sicherheit zu gering, erscheint „Bewegungsrichtung unsicher“ statt eines irreführenden Pfeils.

**Hinweis:** Die Wolkenkarte ist eine modellbasierte Planungshilfe. Zwischenbilder, Bewegungsrichtung und Konsens sind keine Messung der aktuellen Wolkenlage.

## Meteoblue-Kontrollansichten

Die Meteoblue-Astronomy-Seeing-Ansicht und die zusätzliche Meteoblue-Wetterkarte dienen als unabhängige Kontrollquellen. Sie werden nicht in den automatisch berechneten Modellkonsens eingerechnet.

Die Astronomy-Ansicht zeigt unter anderem Wolken, Temperatur, Feuchte und Seeing-Tendenzen. Die Wetterkarte bietet zusätzliche visuelle Ebenen wie Satellit, Wolken, Niederschlag, Wind und Temperatur. Über die Großansicht kann die jeweilige Einbettung bildschirmfüllend geöffnet werden.

## Objektfilter

---

Die Filter begrenzen die Objektliste nach Katalog, Typ, Helligkeit, Höhe, Sichtbarkeitsdauer, Mondabstand, Objektgröße und Bildfeld. Einheiten wie Grad, Stunden, Magnitude und Bogenminuten stehen direkt in den Feldbeschriftungen.

Die Texteingabe wartet 0,9 Sekunden, bevor die Liste neu berechnet wird. Dadurch wird nicht nach jedem Zeichen gesucht. Mit Enter oder der Schaltfläche „Filter anwenden“ wird sofort gefiltert. Bei einer Filteränderung springt die Liste auf Seite 1 zurück.

## Objektliste und Mini-Höhenprofile

---

Die Objektliste ist paginiert. Je Darstellungsprofil können 10, 20, 50 oder 100 Objekte pro Seite festgelegt werden. Standard sind 20 Objekte.

### Sichtbarkeit und Reihenfolge der Informationen

Unter *Zentrale Einstellungen - Anzeige und Planung* öffnet eine Auswahlliste die verfügbaren Objektinformationen. Jede Information kann per Checkbox ein- oder ausgeschaltet werden. Die Reihenfolge lässt sich per Drag-and-drop oder mit Auf-/Ab-Schaltflächen verändern. Der Objektname bleibt immer sichtbar. Die Konfiguration wird im Darstellungsprofil gespeichert.

### Beste Stunde

Die „Beste Stunde“ ist nicht automatisch die Kulmination. Es wird zwingend innerhalb des nautischen Planungszeitraums die Stunde mit dem höchsten Qualitätswert gewählt, sofern das Objekt über Mindesthöhe und persönlichem Horizont liegt. Bei Gleichstand gewinnt zuerst die größere Objekthöhe, danach die geringere Bewölkung. Existiert keine geeignete Stunde, wird dies ausdrücklich angezeigt.

Das Mini-Höhenprofil zeigt die Objektbahn im aktuell gewählten Zeitraum. Dämmerungsflächen, vertikale Zeitgrenzen, Mindesthöhe und Maximum werden aus denselben Zeitgrenzen berechnet wie die große Höhenkurve.

Klicke auf eine freie Stelle der gesamten Objektzeile, um die Details direkt darunter zu öffnen. Ein erneuter Klick auf dieselbe Zeile oder „Details schließen“ beendet die Ansicht.

## Objektdetails

---

Die Detailansicht enthält Objektinformationen, Bewertungswerte, Höhenkurve, Horizontansicht und Rahmung. Höhenkurve und Horizontansicht sind getrennt auf- und zuklappbar. Ihr Anfangszustand wird unter *Zentrale Einstellungen - Anzeige und Planung* festgelegt; standardmäßig sind beide eingeklappt.



# Höhenkurve und Horizontansicht

---

## Gemeinsame Zeitsteuerung

Beide Grafiken besitzen synchronisierte Zeitregler, eine Uhrzeiteingabe und Schaltflächen für  $\pm 15$  Minuten. Eine Änderung in einer Grafik wird in die andere übernommen.

## Höhenkurve

Die Höhenkurve zeigt die Objekthöhe über die Nacht. Die Legende erklärt bürgerliche, nautische und astronomische Dämmerung, astronomische Nacht, gewählten Planungszeitraum und aktuelle Zeit. Unter der Grafik stehen je Stunde Uhrzeit, Höhe und Himmelsrichtung.

## Horizontansicht

Die Horizontansicht zeigt Objektposition, Höhe, Azimut und Himmelsrichtung. Der persönliche Horizont und gespeicherte Hindernisse können ein- oder ausgeblendet werden. Richtungsangaben verwenden N, NO, O, SO, S, SW, W und NW.

Oberhalb der Horizontgrafik kann für die aktuelle Detailprüfung vorübergehend ein anderes Horizontprofil des Planungsstandorts ausgewählt werden. Diese Auswahl verändert weder das Standardprofil des Standorts noch die gespeicherten Einstellungen.

## Rahmung mit Aladin Lite

---

Aladin Lite öffnet zentriert auf das gewählte Objekt und zoomt so, dass Objekt und Setup-Rahmen sinnvoll sichtbar sind. Direkt oberhalb der Grafik können Objekt, Teleskop und Kamera gewählt werden. Teleskop- und Kamerawechsel gelten temporär für die aktuelle Planung und wirken zugleich auf die Objektliste.

## Kamerarahmen und Objektellipse

Der Kamerarahmen basiert auf Brennweite und Sensorgröße. Die Objektellipse wird aus vollständiger Haupt- und Nebenachse sowie - sofern vorhanden - dem astronomischen Positionswinkel Nord über Ost als Polygon in Himmelskoordinaten berechnet. Dadurch stimmen Größe, Achsenverhältnis und Ausrichtung auch bei Zoom, Verschieben und Größenänderung. Die Objektellipse wird beim ersten Öffnen automatisch auf den Katalog-Positionswinkel ausgerichtet. Mit „Objektausrichtung zurücksetzen“ wird eine manuell veränderte Objektrotation wieder auf diesen Katalogwert gesetzt.

Nach dem manuellen Verschieben des Himmelsbildes setzt **Rahmen auf Bildmitte** den Kamerarahmen auf die aktuell sichtbare Bildmitte. Das Himmelsbild und der Zoom bleiben dabei unverändert; die Objektellipse bleibt am ausgewählten Katalogobjekt.

## Objektnamen und Katalognummern

Mit „Objektnamen anzeigen“ kann eine Beschriftungsebene ein- und ausgeschaltet werden. In der Stufe **Automatisch** hängt die Anzahl der Beschriftungen vom Sichtfeld ab: bei großem Feld werden nur Hauptobjekte gezeigt, beim Hineinzoomen schrittweise weitere Objekte des Planner-Katalogs. „Nur Hauptobjekte“ begrenzt die Anzeige, „Erweitert“ zeigt mehr Einträge. Das ausgewählte Ziel bleibt bevorzugt sichtbar.

## Zeit im Planungsfenster

Der Zeitregler zeigt konkrete Uhrzeit und Prozentposition im Planungsfenster. Gleichzeitig werden Objekthöhe, Azimut, Himmelsrichtung, Abstand zum persönlichen Horizont, Dämmerungsphase und die nächstliegenden stündlichen Wetterwerte aktualisiert. Bei einer parallaktischen Montierung verändert die Zeit nicht die geometrische Rahmung des Sternfeldes.

## Rotation ohne Bildneuladung

Das Drehen von Kamerarahmen oder Objektellipse aktualisiert ausschließlich die Overlays. Das Surveybild wird dabei nicht neu geladen. Die Schaltfläche „Himmelsbild neu laden“ ist nur für einen tatsächlichen Ladefehler oder nach einem Surveywechsel vorgesehen.

## Framingbewertung und Mindestfreiraum

Die Bewertung berücksichtigt Objektellipse, Kamerafeld, relative Drehung und den unter *Zentrale Einstellungen – Anzeige und Planung* festgelegten Mindestfreiraum zum Bildrand. Der Standard beträgt 10 Prozent je Seite.

| Hinweis                         | Bedeutung                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Objekt zu groß für das Bildfeld | Mindestens ein Teil der Objektellipse liegt außerhalb des Kamerafelds. |
| Objekt passt nur äußerst knapp  | Das Objekt liegt vollständig im Feld, besitzt aber kaum Reserve.       |
| Objekt nahe am Bildrand         | Der gewünschte Mindestfreiraum wird noch nicht erreicht.               |
| Gut gerahmt                     | Der eingestellte Mindestfreiraum ist erfüllt.                          |
| Viel Umfeld                     | Das Objekt nutzt nur einen kleineren Teil des Bildfeldes.              |

## Automatische Rotation

Besitzt das Objekt einen verlässlichen Positionswinkel, kann die Kamera automatisch so gedreht werden, dass der kleinste Randabstand maximiert wird. Die Objektliste bewertet mit dieser optimierten Rotation; die

Detailansicht öffnet mit derselben Ausrichtung. Die Rotation bleibt manuell veränderbar. Mit „Optimale Rotation“ lässt sich die berechnete Ausgangslage wiederherstellen.

## Teleskope, Kameras und Montierungen

Jede Kategorie wird als Liste geführt. Ein Eintrag ist jeweils als dauerhafter Standard aktiv.

| Kategorie  | Felder                                     | Verwendung                                                                 |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Teleskop   | Name, Brennweite, Öffnung                  | Bildfeld, Pixelmaßstab und Rahmung.                                        |
| Kamera     | Name, Sensorbreite, Sensorhöhe, Pixelgröße | Bildfeld und Abbildungsmaßstab.                                            |
| Montierung | Name, Art, optionale maximale Zuladung     | Dokumentation; Grundlage für spätere Wind- oder Tragfähigkeitsbewertungen. |

Änderungen werden erst mit **Ausrüstung speichern** dauerhaft übernommen. Für eine einzelne Nacht können Teleskop und Kamera unter „Profile für diese Planung“ oder direkt über der Aladin-Grafik temporär gewechselt werden. Die beiden Auswahlstellen sind miteinander synchronisiert.

## Standorte und Standardstandort

Gespeicherte Aufnahmeorte enthalten Name, Koordinaten, Höhe, Zeitzone und beliebig viele Horizontprofile. Der Standardstandort wird ausschließlich in den Einstellungen festgelegt. Die Planung kann vorübergehend einen anderen gespeicherten Standort verwenden.

GPS und Ortssuche helfen beim Anlegen. Eine Suche zeigt eine Ergebnisliste mit Ort, Region, Land, Postleitzahl und Koordinaten. Ein bevorzugtes Land verhindert, dass eine deutsche Postleitzahl ungeprüft einem internationalen Ersttreffer zugeordnet wird. Erst die bewusste Auswahl übernimmt den Standort.

Die Zeitzone wird nach der Auswahl automatisch ermittelt. Eine manuelle Korrektur erfolgt ausschließlich über eine Liste gültiger IANA-Zeitzone wie **Europe/Berlin** ; freie Schreibweisen wie „berlin“ sind nicht zulässig. Für jeden Standort wird außerdem ein Standard-Horizontprofil festgelegt.

## Interaktiver Horizonteditor und mehrere Horizontprofile

Für einen Standort können mehrere Horizontprofile angelegt werden, zum Beispiel „Garten“, „Terrasse“, „Nordplatz“ oder „mobile Aufstellung“. Profile lassen sich neu erstellen, duplizieren, umbenennen und löschen. Ein Profil wird als Standard des Standorts festgelegt.

Die Horizontlinie wird direkt in der Grafik mit Maus oder Finger bearbeitet. Die Anwendung speichert intern Werte in 5-Grad-Schritten. Beim Ziehen werden Zwischenwerte weich verbunden.

- 1 Wähle den Standort und anschließend das zu bearbeitende Horizontprofil.
- 2 Ziehe die Horizontlinie an den gewünschten Positionen nach oben oder unten.
- 3 Nutze „Letzte Änderung rückgängig“, falls ein Zug nicht passt.
- 4 Ergänze profilbezogene Hindernisse wie Bäume oder Gebäude.
- 5 Klicke auf „Standort und Horizonte speichern“.

Die Richtungsachse zeigt 0 Grad N, 45 Grad NO, 90 Grad O, 135 Grad SO, 180 Grad S, 225 Grad SW, 270 Grad W, 315 Grad NW und 360 Grad N.

**Temporäre Auswahl:** In „Profile für diese Planung“ und in der geöffneten Horizontansicht kann ein anderes Profil gewählt werden, ohne den Standard zu verändern.

## Zentrale Einstellungen

---

### Wind und Aufnahmequalität

Wähle Einheit, aktives Profil sowie Grenzwerte für Wind, Böen, Tauabstand und Jetstream. Die Farben bewerten erwartete Aufnahmequalität und sind keine Sicherheitsfreigabe für die Ausrüstung.

### Wettermodelle

Die drei Gewichte müssen zusammen exakt 100 Prozent ergeben. Hier wird außerdem die Standardansicht Modellkonsens oder Einzelmodell gewählt.

### Wolkenkarte und Datenmenge

Lege Prognosepunkte, Radius, Animationsgeschwindigkeit, Standardmodell, Wolkenschicht, Kartenmodus, Standard-Kartenansicht „Karte + Wolken“ oder „Nur Wolken“, Glättung, Prozentwerte, Anfangszustand und das Standard-Zeitraster von 15, 30 oder 60 Minuten fest.

### Deep-Sky-Gewichtung

Alle ganzzahligen Gewichte müssen zusammen 100 Prozent ergeben. Sie bestimmen die Gesamtbewertung.

## Anzeige und Planung

Lege Standard-Planungszeitraum, Darstellungsprofil, Seitenlänge, sichtbare Objektinformationen und deren Reihenfolge fest. Außerdem werden Mindestfreiraum, automatische Kamerarotation und die Aladin-Beschriftungen konfiguriert. Für „Profile für diese Planung“, „Wetter und Aufnahmequalität“ und „Stündlicher Wetterverlauf“ kann jeweils der Anfangszustand geöffnet oder eingeklappt gespeichert werden.

## Qualitätsampel

Die Standardgrenzen lauten Rot 0-59, Gelb 60-79 und Grün 80-100. Über „Gelb ab“ und „Grün ab“ können eigene Grenzen definiert werden. Die Anwendung prüft, dass der gelbe Grenzwert unter dem grünen liegt.

## Einheitliche Speicherleiste und Rubrik-Reset

Jede Rubrik zeigt an derselben Stelle „Ungespeicherte Änderungen“ oder „Gespeichert“. „Rubrik auf Standard zurücksetzen“ betrifft nur den jeweiligen Bereich und verändert zunächst nur die Eingaben. Erst der Speichern-Button übernimmt den Reset dauerhaft. Nach erfolgreichem Speichern wird die Schaltfläche drei Sekunden gelb und zeigt „Gespeichert ✓“.

## Lokale Benutzerprofile

---

Profile trennen Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile, Einstellungen und Planungspräferenzen innerhalb desselben Browsers. Das Profil „Standard“ wird beim ersten Start vollständig mit Vorgabewerten angelegt. Profile können neu erstellt, dupliziert, umbenannt und gelöscht werden.

Jede Installationsadresse besitzt ihren eigenen Browser-Speicherbereich. Beim Wechsel auf eine andere Domain oder ein anderes Gerät müssen die Daten über Export und Wiederherstellung übertragen werden. Das vollständige Löschen der Websitedaten entfernt auch lokale Profile.

# Automatische Sicherung und Wiederherstellung

## Die beiden Sicherungsdateien

| Datei                                                | Zweck                                                  | Wann verwenden?                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| astro-night-planner-aktuell.json                     | Fortlaufend überschriebener neuester Stand.            | Erste Wahl für die normale Wiederherstellung nach Datenverlust oder auf einem neuen Gerät. |
| astro-night-planner-<br>JJJJ-MM-TTThh-mm-<br>ss.json | Unveränderlicher historischer Wiederherstellungspunkt. | Wenn bewusst auf einen älteren Zustand zurückgegangen werden soll.                         |

## Unterstützte Browser

In geeigneten Chromium-Browsern kann ein externer Ordner ausgewählt werden. Die App speichert dort die aktuelle Datei und optional rotierende datierte Sicherungen. Der Ordner liegt außerhalb von IndexedDB und Cache Storage.

## Sicherungsstrategie

- Nach jedem erfolgreichen Speichern von Einstellungen, wenn aktiviert.
- Zusätzlich höchstens einmal täglich als datierte Sicherung.
- Aufbewahrung einer einstellbaren Anzahl, standardmäßig zehn.
- Manuelle Schaltfläche „Sicherung jetzt erstellen“.

## Wiederherstellung Schritt für Schritt

- 1 Klicke auf „Gesamtsicherung wiederherstellen“.
- 2 Wähle für den neuesten Stand `astro-night-planner-aktuell.json` oder für einen Rücksprung eine datierte Datei.
- 3 Kontrolliere die Vorschau mit Sicherungsdatum, Anzahl der Profile, Teleskope, Kameras und Standorte.
- 4 Bestätige die Wiederherstellung. Vorher versucht die App, den aktuellen Zustand noch als datierte Sicherung abzulegen.
- 5 Prüfe anschließend aktives Profil, Standardstandort und Ausrüstung.

## Einzelne Profile übertragen

„Aktuelles Profil exportieren“ erstellt eine JSON-Datei des aktiven Profils einschließlich seiner Ausrüstung, Standorte und Einstellungen. „Profil importieren“ legt daraus immer ein neues Profil mit neuem internen Schlüssel und einem eindeutigen Namen wie „Profilname - Import“ an. Bestehende Profile werden nicht ungefragt überschrieben.

## Nach dem Löschen der Websitedaten

Die externe JSON-Datei bleibt erhalten. Die in IndexedDB gespeicherte Ordnerberechtigung geht jedoch verloren. Wähle den Ordner oder die Sicherungsdatei erneut aus. Ein Speicherpfad wird aus Sicherheitsgründen nicht im PWA-Cache aufbewahrt.

## Browser ohne Ordnerzugriff

Verwende „Gesamtsicherung exportieren“ und stelle diese Datei später mit „Gesamtsicherung wiederherstellen“ wieder her. Die App zeigt eine Sicherungserinnerung nach dem eingestellten Zeitraum.

## Datenstatus

Der Bereich zeigt Speicherschutz, ungefähren lokalen Speicherverbrauch, Ordnerberechtigung und Zeitpunkt der letzten Sicherung.

**Empfohlen:** Speicherschutz aktivieren, externe Sicherung einrichten und gelegentlich prüfen, ob „Letzte Sicherung“ aktuell ist.

## Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise

---

Im kleinen Fußbereich der Anwendung sind von jeder Ansicht aus **Impressum, Datenschutz, Nutzungshinweise, Datenquellen & Lizenzen, Hilfe und Version** erreichbar.

### Impressum

Andreas Cordt  
Schwarzwaldstraße 15  
70794 Filderstadt  
E-Mail: [andreas@deepskyastrophoto.de](mailto:andreas@deepskyastrophoto.de)  
Homepage: [www.deepskyastrophoto.de](http://www.deepskyastrophoto.de)

Der Astro Night Planner wird rein privat unter dem eigenen Namen angeboten.

## Datenschutz

Es werden keine eigenen Besucherstatistiken, kein Tracking und keine eigene Fehleranalyse eingesetzt. Es gibt keine Benutzerkonten und keine Kontaktformulare. Nutzerprofile und Einstellungen bleiben lokal im Browser. GitHub Pages sowie externe Wetter-, Karten-, Katalog- und Bilddienste können bei einem Abruf technisch erforderliche Verbindungsdaten und die angefragten Koordinaten verarbeiten. Die endgültige öffentliche URL und Diensteliste werden vor Veröffentlichung nochmals anhand der ausgelieferten Fassung geprüft.

## Nutzung und Entwicklung

Prognosen und Berechnungen sind Planungshilfen und keine Garantie. Sicherheitsentscheidungen müssen anhand der Bedingungen vor Ort und offizieller Warninformationen getroffen werden. Der Planner wurde von Andreas Cordt mit Unterstützung generativer KI entwickelt und getestet; Prognose-, Berechnungs-, Darstellungs- und Programmfehler können dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

## PWA, Offlinebetrieb und Updates

---

Die Anwendung kann als Progressive Web App installiert werden. HTML, JavaScript, Styles und Symbole werden im Cache Storage für den Offline-Start bereitgehalten. Wetter-, Katalog-, Aladin- und Meteoblue-Inhalte benötigen eine Internetverbindung.

Bei einer neuen Version erscheint ein Updatehinweis. Nach dem Aktualisieren kann ein Neuladen erforderlich sein. Ein Löschen der Websitedaten ist für normale Updates nicht nötig.

## Bewertung und Farben

---

Die Gesamtbewertung kombiniert Wolken, effektive Transparenz, Seeing, Wind/Böen, Tauabstand, Mond, Objekthöhe und Sichtbarkeitsdauer. Die Gewichte sind anpassbar.

| Farbe | Bedeutung                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Grün  | Günstiger Bereich für die erwartete Aufnahmequalität. |
| Gelb  | Eingeschränkter oder grenzwertiger Bereich.           |
| Rot   | Ungünstiger Bereich.                                  |

Die Farben sind Planungshilfen, keine Garantie. Lokale Bedingungen, Mikroklima, Hindernisse und die Stabilität der eigenen Ausrüstung können abweichen.



## Fehlerbehebung

| Problem                                   | Vorgehen                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alte Darstellung oder alte Hilfe          | Anwendung neu laden, angebotenen Updatehinweis bestätigen und eine installierte PWA vollständig schließen und erneut öffnen.                               |
| PDF-Handbuch öffnet nicht                 | Internetverbindung prüfen und das Handbuch über „Info, Hilfe & Sicherung“ erneut öffnen. Der Link verwendet den relativen Pfad der aktuellen Installation. |
| Wetter oder Wolkenkarte lädt nicht        | Internetverbindung prüfen, später erneut aktualisieren und zum Vergleich ein Einzelmodell wählen.                                                          |
| Meteoblue bleibt leer                     | Externe Inhalte oder Drittanbieter-Frames im Browser prüfen; Großansicht oder externen Link verwenden.                                                     |
| Keine gespeicherten Einstellungen         | Prüfen, ob ein anderes Browserprofil, eine andere Installationsadresse oder Inkognitomodus verwendet wird. Externe Sicherung importieren.                  |
| Automatische Sicherung funktioniert nicht | Ordnerberechtigung im Datenstatus prüfen, Ordner erneut wählen oder eine vollständige Sicherung herunterladen.                                             |
| Falscher Horizont in den Details          | Planungsstandort und temporär ausgewähltes Horizontprofil in „Profile für diese Planung“ beziehungsweise oberhalb der Horizontansicht kontrollieren.       |
| Framing wirkt unplausibel                 | Aktives Teleskop, Kamera, Objektgröße, Positionswinkel und Rotation prüfen; anschließend „Optimale Rotation“ verwenden.                                    |

**Vor dem Löschen von Websitedaten immer eine aktuelle externe Sicherung erstellen.**

## Glossar

---

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IndexedDB</b>             | Lokale Browserdatenbank für Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen.                           |
| <b>Cache Storage</b>         | Speicher für PWA-Programmdateien und Offlinebetrieb.                                                    |
| <b>Modellkonsens</b>         | Gewichtete Kombination aus ICON, ECMWF und GFS.                                                         |
| <b>Modellabweichung</b>      | Maß für die Unterschiede zwischen den drei Wettermodellen.                                              |
| <b>Effektive Transparenz</b> | Transparenzwert unter Berücksichtigung der Bewölkung.                                                   |
| <b>Tauabstand</b>            | Differenz zwischen Lufttemperatur und Taupunkt.                                                         |
| <b>PWA</b>                   | Installierbare Web-App mit lokal zwischengespeicherten Programmdateien.                                 |
| <b>Persistenter Speicher</b> | Schutzwunsch an den Browser gegen automatische Speicherbereinigung; kein Schutz vor manueller Löschung. |

---

Astro Night Planner 1.0 – Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch beschreibt ausschließlich die Bedienung der Anwendung; technische Administrations- und Installationsanweisungen sind nicht Bestandteil.